学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东 北 大 学 考 试 试 卷 （ A 卷 ）

2011—2012　学年第　1　学期

课程名称：　离散数学

总分	一	二	三	四	五	六	七	八

得分	

一．　填空（共 10 分，每空 1 分）

1．A、B 是集合，命题“$A\subset B$”的符号表达式为_____.

2．命题公式 $\neg(p\vee q)\wedge(p\vee\neg(q\wedge\neg s))$ 的对偶式为_____.

3．已知 $P:2>1$，$Q(x):x\le 3$，$R(x):x>5$，$a:5$，论域是 $\{-2,3,6\}$，$(\forall x)(P\to Q(x))\vee R(a)$ 的真值是_____.

4．设有集合 $A=\{a,b,0,3,G\}$，$P(A)$ 为集合 A 的幂集，则 $P(A)$ 的基数是_____.

5．1 到 1000 的自然数中，能被 5 或 6 整除的数有_____个.

6．X,Y 是有限集合，$|X|=m$，$|Y|=n$，则可以构成 _____ 个从 X 到 Y 的入射函数.

7．X 是集合，且 $|X|=4$，X 上有_____个不同的等价关系.

8．设 f 是从 A 到 B 的函数，g 是从 B 到 A 的函数，如果 $f\circ g$ 是双射的，则 f 是_____射的，g 是_____射的.

9．正偶数集合的基数是_____.

得分	

二．命题符号化(共 4 分，每小题各 2 分)

1．如果小张出差，那么小王和小李都不去，否则小王和小李不都去.

2．任何自然数都有且只有一个唯一的后继数.

得分	

三、简答(共 23 分，共 5 小题)

1．（5 分）写出命题公式 $P\to((P\to Q)\wedge\neg(\neg P\vee\neg Q))$ 的主析取范式.

2．（5 分）证明 $\exists xA(x)\to\forall xB(x)\Rightarrow\forall x(A(x)\to B(x))$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

3．(3 分) 求谓词公式 $\forall x(A(x,y)\rightarrow \exists yB(x,y))$ 的前束范式

4．(4 分)使得 $(A-B)\oplus(A-C)=\varnothing$ 成立的充分必要条件是什么？（要求具体步骤）

5. (6 分) 设 A＝{a,b,c,d,e}，R 是 A 上的二元关系，且 R＝{<b, a>,<b,e>, <b,d>, <c,d>,<d,d>,<e,b>}，画出r(R)、s(R)和t(R)的关系图．

得分	

四、推理证明（共 10 分，每小题 5 分）

1. 王同学学过英语或日语；如果王同学学过英语，则他去过英国；如果他去过英国，他也去过日本；所以王同学学过日语或去过日本．推证上述有效结论．

2. 推证下面有效结论：

$\forall x(P(x)\rightarrow(Q(x)\wedge R(x))),\neg\forall x(R(x)\rightarrow Q(x))\Rightarrow\exists x(R(x)\wedge\neg P(x))$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

得分	

五．证明（共 15 分，3 小题）

1.(5 分)　$A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \phi$

2.(5 分) 如果设 R 是非空集合 A 上的等价关系，那么 R^2 是集合 A 上的等价关系.

3. (5 分) 若 R 是 A 上的关系，如果对 A 中任何元素 a,b,c，若有 aRb 和 bRc，则有 cRa，则称 R 是循环关系．试证明，R 是自反的和循环的，当且仅当它是一个等价关系.

得分	

六．简答（共 20 分，共 4 小题）

1.(4 分) 设 σ 和 τ 是定义在实数集合 R 上的函数，$\sigma(x) = x^2 + 2x + 1$，$\tau(x) = x/2$，求：

(1) $\tau \circ \sigma$ 和 $\sigma \circ \tau$；

(2) σ 和 τ 是双射函数吗？若是则求其逆函数；

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

2.(4 分)设有集合 X={ x1,x2,x3,x4,x5,x6},R 是 X 上相容关系，其简化关系矩阵为:

x2	1				
x3	1	1			
x4	0	0	1		
x5	0	0	1	1	
x6	1	0	1	0	1
	x1	x2	x3	x4	x5

(1) 画出 R 的简化关系图;

(2) 求 X 的完全覆盖;

3. (4 分)设有集合 $S=\{a,b,c,d,e\}$，R 是定义在 S 上的等价关系，且 $S/R=\{\{a\},\{b,c\},\{d,e\}\}$，求 R 关系，并画出 R 的关系图和关系矩阵。

4.(6 分)设集合 $A=\{a,b,c\}$，P(A)是集合 A 的幂集，$<P(A),\subseteq>$ 是偏序集，求：
(1) 画出 $<P(A),\subseteq>$ 的哈斯图;

(2) 求 $P(A)-\{\{a,b,c\},\phi\}$ 的极大值、极小值、最大值、最小值、上界、上确界、下界、下确界；

得分	

七、(8 分) 已知 $f:A\to B$，　$g:B\to A$，且 $g\circ f=I_A$，$f\circ g=I_B$，证明：$g=f^{-1}$ 且 $f=g^{-1}$.

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

得分	

八、(10 分) 证明与计算（共 2 题，每题 5 分）

(1) 证明：设 R 是 A 上的关系，则 tr(R) = rt(R);

(2) 设 S 表示某人拥有的所有树的集合，M,N,T,P⊂S，且 M 是珍贵的树的集合，N 是果树的集合，T 是去年栽的树的集合，P 是在果园中的树的集合。下面三个前提条件和两个结论:

前提: (1) 所有的珍贵的树都是去年栽的.
(2) 所有的果树都在果园里.
(3) 果树里没有去年栽的树.

结论: (1) 所有的果树都是去年栽的.
(2) 没有一棵珍贵的树是果树.

这两个结论是否都是这些前提的有效结论？为什么？